

CHAPITRE CTM6

Interactions entre entités et propriétés physiques

1	Interactions entre espèces neutres : forces de Van der Waals	2
1.1	Interaction dipôle permanent / dipôle permanent : interaction de Keesom	2
1.2	Interaction dipôle permanent / dipôle induit : interaction de Debye	2
1.3	Interaction dipôle instantané / dipôle instantané : interaction de London.....	3
1.4	Interactions attractives de Van der Waals	4
1.4.1	Forces de Van der Waals.....	4
1.4.2	Énergie potentielle d'interaction	4
1.5	Forces répulsives.....	5
1.6	Bilan des forces d'interactions moléculaires	6
2	La liaison hydrogène ou interaction par pont hydrogène	6
3	Influence des liaisons intermoléculaires sur les propriétés physiques.....	7
3.1	Températures de changement d'état des corps purs	7
3.2	Vaporisation des composés hydrogénés.....	8
4	Mise en solution des espèces dans un solvant moléculaire	8
4.1	Caractéristiques et propriétés des solvants moléculaires	8
4.1.1	Moment dipolaire : solvant polaire ionisant	8
4.1.2	Permittivité relative ϵ_r : solvant dissociant	9
4.1.3	Caractère protogène : solvant protique.....	9
4.1.4	Classification des solvants	9
4.2	Mise en solution d'une espèce chimique	10
4.2.1	Miscibilité, solubilité	10
4.2.2	Condition de miscibilité, solubilité	10
4.3	Mise en solution d'un soluté dans l'eau	10
4.3.1	Mise en solution aqueuse d'un soluté ionique	11
4.3.2	Mise en solution aqueuse d'un soluté moléculaire sans dissociation	11
4.3.3	Mise en solution aqueuse d'un soluté moléculaire avec dissociation	11
4.3.4	Efficacité de la solvatation des ions	12
4.3.5	Composés hydrophobes / hydrophiles.....	12

➤ Problématique

Les halogènes (colonne 17) existent à l'état naturel sous forme d'anions halogénures X^- ou de molécule diatomique X_2 .



À pression atmosphérique et à température ambiante, le dichlore Cl_2 est gazeux (jaune), le dibrome Br_2 est liquide (orangé) et le diiode I_2 est solide (gris).

Question : Pourquoi les dihalogènes ont des **états physiques** différents à pression atmosphérique et à température ambiante ?

➤ Chapitre CTM1 : la **liaison chimique, ou liaison covalente**, entre atomes assure la cohésion de la molécule / de l'ion (mise en commun électrons de valence) grâce aux forces électrostatiques **intramoléculaires**.

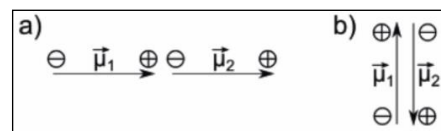
➤ Chapitre CTM6 : on s'intéresse au modèle de **cohésion entre entités distinctes**, i.e. aux **liaisons physiques** entre les molécules ou les ions dans une phase donnée, ce qui permet de prévoir les **propriétés physiques à l'échelle macroscopique** : températures de changement d'état, solubilité, miscibilité.

1 Interactions entre espèces neutres : forces de Van der Waals

1.1 Interaction dipôle permanent / dipôle permanent : interaction de Keesom

Lorsque deux molécules polaires, caractérisées par leur moment dipolaire permanent $\vec{\mu}_1$ et $\vec{\mu}_2$, sont mises en présence, elles s'**orientent** de façon à **minimiser leur énergie d'interaction** :

- attraction des pôles positifs et négatifs
- répulsion des pôles de même signe

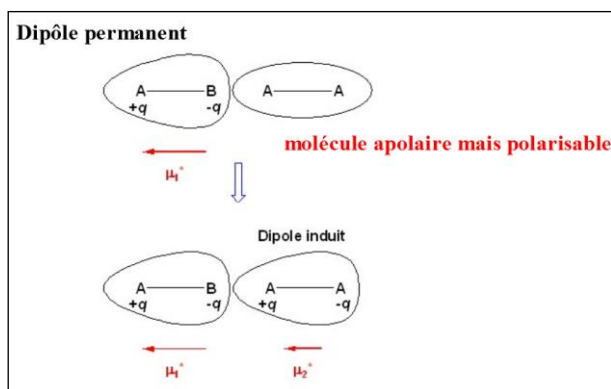


L'interaction de Keesom est d'autant plus forte que les moments dipolaires sont grands.

1.2 Interaction dipôle permanent / dipôle induit : interaction de Debye

➤ Moment dipolaire induit

Une molécule polaire de moment dipolaire $\vec{\mu}$ crée en son voisinage un **champ électrique** $\vec{E}$ qui peut **déformer le nuage électronique** des molécules (polaires ou apolaires) qui l'entourent. Cette déformation entraîne l'existence d'un **moment dipolaire induit** $\vec{\mu}_{ind}$ au niveau de ces molécules.



Définition : Le **moment dipolaire induit** est proportionnel au champ électrique ressenti : $\vec{\mu}_{ind} = \alpha \vec{E}$

où α est la **polarisabilité** de la molécule. La polarisabilité permet d'estimer l'aptitude du nuage électronique d'un atome ou d'une molécule à se déformer sous l'effet du champ électrique extérieur.

Unités : μ_{ind} en C.m, E en V.m⁻¹, α en C.m².V⁻¹

Le nuage électronique est d'autant plus **déformable** qu'il est diffus, donc **volumineux**.

Propriété : La **polarisabilité** α est d'autant plus élevée que la molécule ou l'atome considéré est **volumineux**.

❖ Comment évolue la polarisabilité dans une colonne de la classification périodique ?

❖ Comment évolue la polarisabilité sur une période de la classification périodique ?

➤ Grandeurs d'influence

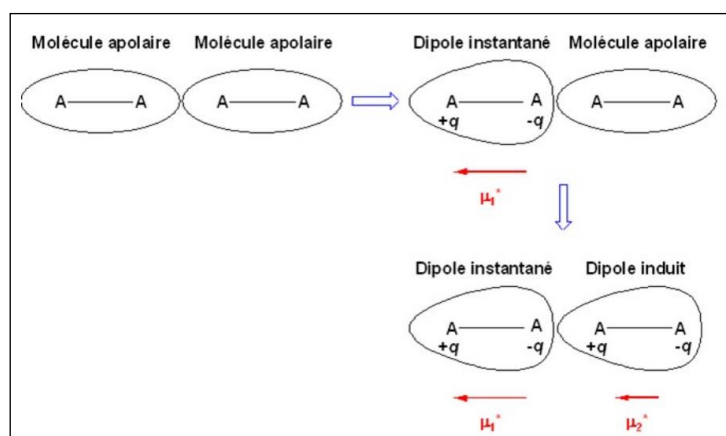
L'interaction de Debye augmente avec la norme μ du **moment dipolaire permanent (polarité)** de la molécule polaire et avec la **polarisabilité** α de la molécule en interaction.

1.3 Interaction dipôle instantané / dipôle instantané : interaction de London

➤ Dipôle induit instantané

Au sein d'une **molécule apolaire** (ou d'un atome), les barycentres des charges positives et négatives sont en moyenne confondus : **pas de moment dipolaire permanent**.

Les électrons d'une molécule ou d'un atome sont en **mouvement perpétuel**. Leurs positions à un instant donné peuvent correspondre à une distribution spatiale **non uniforme** : création d'un **dipôle instantané**. Ce dipôle peut **induire** un moment dipolaire dans les molécules voisines : **interaction de London**.



➤ Caractère universel

Que les molécules considérées soient polaires ou non, **il existe toujours une interaction de London entre elles**. En effet, toute molécule possède une polarisabilité non nulle et est donc **polarisable**.

➤ Grandeur d'influence

L'interaction de London augmente avec la **polarisabilité** (donc avec le volume) des molécules en interaction.

1.4 Interactions attractives de Van der Waals

1.4.1 Forces de Van der Waals

➤ **Définition** : Les **forces de Van der Waals** correspondent à la somme des trois interactions intermoléculaires : Keesom, Debye et London. Ce sont des forces **attractives** s'exerçant à **très courte distance**, dont l'intensité décroît rapidement avec la distance intermoléculaire.

➤ Exercice d'application 1

Compléter le tableau suivant (avec oui ou non) pour indiquer quelle est la nature des interactions mises en jeu selon la nature des molécules en interaction.

Réponse

Nature des molécules en interaction	Interaction de Keesom	Interaction de Debye	Interaction de London
Polaire / Polaire			
Polaire / Apolaire			
Apolaire / Apolaire			

1.4.2 Énergie potentielle d'interaction

➤ **Définition** : L'énergie potentielle molaire mise en jeu lors de chacune des interactions de Van der Waals est de la forme :

$$E = -\frac{K}{r^6} < 0 \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$$

avec r la distance entre les deux molécules (dans le vide) et K une constante positive.

Le système « dipôles en interaction » est un système stable caractérisé par une énergie **négative**.

➤ Ordres de grandeur

Interaction de Keesom	Interaction de Debye	Interaction de London
$0 < E_K < 40 \text{ kJ.mol}^{-1}$	$0 < E_D < 10 \text{ kJ.mol}^{-1}$	$10 < E_L < 50 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Forces de Van der Waals : **forces intermoléculaires dites faibles**, car les énergies mises en jeu ($< 50 \text{ kJ.mol}^{-1}$) sont inférieures aux énergies mises en jeu dans la **liaison chimique intramoléculaire, dite interaction forte** (200 à 500 kJ.mol^{-1}).

➤ Répartition des contributions à l'énergie potentielle d'interaction

Le tableau suivant indique, pour différentes espèces, les valeurs du moment dipolaire μ et de la polarisabilité réduite α' définie par $\alpha' = \frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0} \text{ (m}^3\text{)}$ où ϵ_0 est la permittivité diélectrique absolue du vide.

	Espèce	μ (D)	α' (10^{-30} m^3)	Contributions relatives à E_{att}		
				% Keesom	% Debye	% London
Apolaire	He	0	0,20	0	0	100
	Ne	0	0,39	0	0	100
	Ar	0	1,66	0	0	100
	H ₂	0	0,79	0	0	100
	O ₂	0	1,60	0	0	100
Polaire	H ₂ O	1,85	1,48	69	7	24
	NH ₃	1,47	2,22	34	9	57
	HCl	1,08	2,63	9	5	86
	HBr	0,78	3,61	2	2	96
	HI	0,38	5,44	0,1	0,5	99,4

❖ Quelles sont les tendances qui se dégagent de ces valeurs numériques ?

1.5 Forces répulsives

➤ Nécessité de forces répulsives

Si seules les forces attractives de Van der Waals existent, les molécules devraient s'attirer mutuellement jusqu'à une distance intermoléculaire nulle. Or, dans une phase, les molécules se trouvent à une **distance d'équilibre non nulle** les unes des autres : existence de forces répulsives qui compensent les forces attractives de Van der Waals à très courte distance.

Ces répulsions sont dues à **l'impénétrabilité des nuages électroniques**.

➤ Énergie potentielle de répulsion

Définition : Les forces répulsives sont associées à une **énergie potentielle de répulsion** telle que :

$$E_{\text{rép}} = \frac{B}{r^{12}} > 0$$

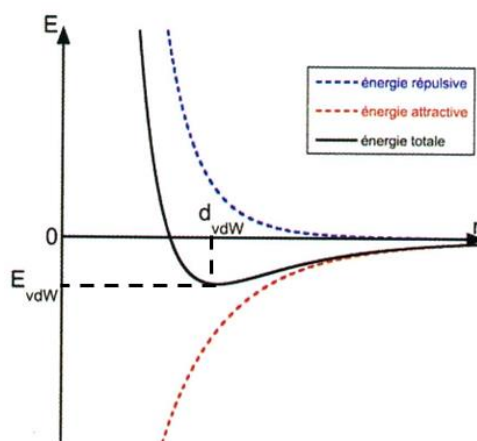
où r est la distance intermoléculaire et B est une constante positive.

1.6 Bilan des forces d'interactions moléculaires

- **Définition** : L'énergie totale d'interaction entre deux molécules est :

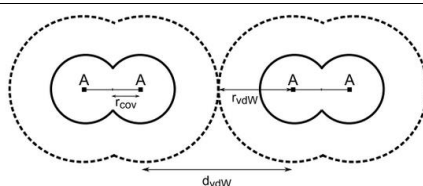
$$E = E_{att} + E_{rép} = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

- **Graphe d'énergie potentielle** : potentiel de Lennard-Jones



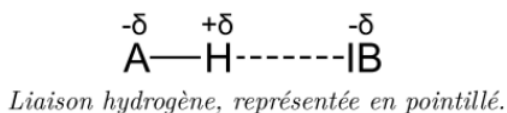
- **Liaison de Van der Waals**

Une **position d'équilibre stable** existe et correspond au minimum d'énergie potentielle. La distance d'équilibre d_{vdW} correspond à la longueur de la **liaison de Van der Waals** : entre 300 et 500 pm (> longueur liaison covalente : 100 à 200 pm)



2 La liaison hydrogène ou interaction par pont hydrogène

- **Définition** : Une **liaison hydrogène** s'établit entre un atome d'hydrogène porté par un atome A **très électronégatif** (N, O ou F) et un autre atome B également **très électronégatif** (N, O ou F) porteur d'un **doublet non liant**.



Atome A : **donneur** de liaison hydrogène (il fournit l'atome d'hydrogène)

Atome B : **accepteur** de liaison hydrogène. B peut aussi être anionique (Cl⁻)

- **Énergie**

L'énergie de la liaison hydrogène est de l'ordre de 20 à 40 kJ.mol⁻¹ : elle est dix fois plus faible que l'énergie d'une liaison covalente mais elle est souvent plus forte que celle des liaisons de Van der Waals. La liaison hydrogène est un phénomène **stabilisateur**.

➤ Géométrie

La liaison hydrogène est plus forte quand les trois atomes (A, H, B) sont **alignés** : liaison **dirigée**.

Longueur de la liaison hydrogène (distance entre B et H) : de l'ordre de 200 pm : environ deux fois plus grande qu'une liaison covalente entre B et H.

3 Influence des liaisons intermoléculaires sur les propriétés physiques

3.1 Températures de changement d'état des corps purs

➤ Changements d'état

Pour observer une fusion (solide → liquide) ou une vaporisation (liquide → gaz), il est nécessaire de vaincre les forces d'interactions responsables de la cohésion intermoléculaire.

Propriété : La cohésion des solides et liquides moléculaires est assurée par les **forces intermoléculaires** (interactions de Van der Waals et liaisons hydrogène). Plus ces interactions sont **fortes**, plus la cohésion est importante : plus il faut apporter d'énergie thermique et donc plus les **températures** de changement d'état sont **élevées**.

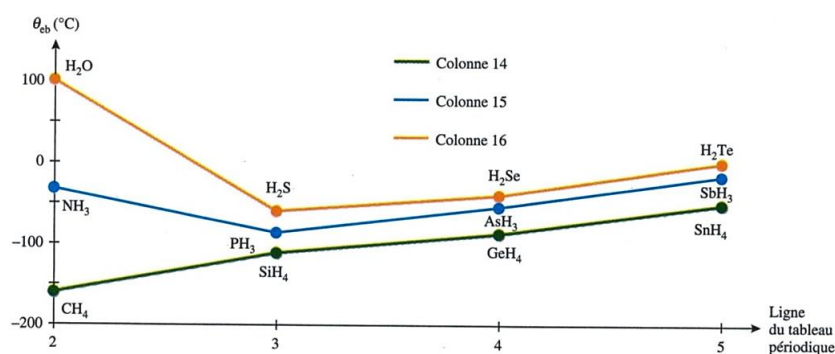
➤ Exercice d'application 2 : retour à la problématique : cas des halogènes

Expliquer l'évolution des températures de changements d'état (fusion et vaporisation) des dihalogènes, en précisant la nature des interactions intermoléculaires mises en jeu.

	Cl ₂	Br ₂	I ₂
T _{fus} (°C)	-102	-7	113
T _{eb} (°C)	-34	59	185

Réponse

3.2 Vaporisation des composés hydrogénés



Le graphe ci-dessus représente les températures de vaporisation de composés hydrogénés des colonnes 14, 15 et 16.

❖ Expliquer la tendance générale observée pour l'évolution de la température de vaporisation au sein d'une même colonne.

❖ Expliquer les anomalies observées pour H₂O et NH₃.

❖ Généralisation : comment l'existence de liaisons hydrogènes influe sur les températures de changements d'état ?

4 Mise en solution des espèces dans un solvant moléculaire

4.1 Caractéristiques et propriétés des solvants moléculaires

4.1.1 Moment dipolaire : solvant polaire ionisant

➤ **Définition** : Un solvant est **polaire ionisant** lorsque les molécules qui le constituent possèdent un **moment dipolaire permanent μ non nul**. Sinon, le solvant est **apolaire**.

➤ **Propriété intrinsèque**

Le solvant polaire crée avec le soluté des liaisons de **Van der Waals** et des **interactions dipôle-ion**.

4.1.2 Permittivité relative ϵ_r : solvant dissociant

➤ **Définition** : Un solvant est **dissociant** lorsque les ions provenant d'un soluté ionique sont **libres** en solution. Au contraire, si ces ions existent sous forme de paires d'ions de signes opposés, le solvant est **non dissociant**.

➤ Propriété macroscopique

Deux charges de signes opposés sont en interaction mutuelle, chacune subissant une force **d'attraction coulombienne** de la forme $F = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$, où $\epsilon_r > 1$ est la permittivité diélectrique relative du milieu.

Plus ϵ_r est grande, plus l'intensité de la force attractive est faible et moins les charges sont en interaction : on dit que les charges sont écrantées par le milieu.

➤ Solvant dissociant ou non dissociant ?

- $\epsilon_r < 20$: solvant **non dissociant** : les paires d'ions ne sont pas séparées
- $20 < \epsilon_r < 40$: solvant **moyennement dissociant**
- $\epsilon_r > 40$: solvant **très dissociant** : les ions sont totalement indépendants les uns des autres

4.1.3 Caractère protogène : solvant protique

➤ **Définition** : Un solvant est **protique** lorsque les molécules qui le constituent sont liées entre elles par des **liaisons hydrogène**. Sinon, il est **aprotique**.

➤ Solvant protique ou aprotique ?

Un solvant **protique** est nécessairement **polaire**.

Solvants protiques : l'eau, les alcools (-OH), les acides carboxyliques (-COOH) et les amines (dérivant de l'ammoniac NH_3).

4.1.4 Classification des solvants

➤ Exercice d'application 3

Compléter le tableau suivant pour indiquer la nature des différents solvants.

Réponse

	μ (D)	ϵ_r	Polaire ?	Protique ?	Dissociant ?
Eau (H_2O)	1,9	79			
Méthanol (CH_3OH)	1,7	33			
Acide éthanóïque (CH_3COOH)	1,7	6,2			
DMSO (CH_3SOCH_3)	3,9	47			
Propanone (CH_3COCH_3)	2,9	21			
Dichlorométhane (CH_2Cl_2)	1,6	8,9			
Ether diéthylique ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$)	1,3	4,3			
Toluène ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$)	0,4	2,4			
Cyclohexane (C_6H_{12})	0	2,0			

- ❖ À partir du tableau ci-dessus, identifier et caractériser les trois catégories de solvants.

4.2 Mise en solution d'une espèce chimique

4.2.1 Miscibilité, solubilité

➤ Définitions :

La **miscibilité** concerne les **liquides**. Deux liquides sont miscibles s'ils ne forment qu'une seule phase après mélange, dans des **proportions voisines**.

La **solubilité** d'un **soluté** (solide, liquide ou gazeux) est définie comme la quantité maximale de ce soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant à une température donnée. Elle est généralement exprimée en g.L^{-1} ou en mol.L^{-1} . Après solubilisation, on obtient une **solution**, le solvant étant majoritaire devant le soluté.

4.2.2 Condition de miscibilité, solubilité

Deux liquides A et B sont **miscibles** si les interactions intermoléculaires A/A et B/B sont du même ordre de grandeur énergétique que celles entre A et B.

Même condition pour qu'un soluté moléculaire A soit **soluble** dans un solvant B.

La règle empirique « qui se ressemble s'assemble » fournit souvent de bonnes indications sur la solubilité d'un soluté dans un solvant et la miscibilité entre deux liquides.

➤ Exercice d'application 4

L'eau et l'éthanol sont-ils miscibles ? Justifier. Même question pour l'eau et le cyclohexane.

Réponse

4.3 Mise en solution d'un soluté dans l'eau

➤ Caractéristiques du solvant eau

Solvant polaire : moment dipolaire assez élevé ($\mu = 1,8 \text{ D}$)

Solvant dissociant : permittivité relative très élevée ($\epsilon_r = 78,5$)

Solvant protique : donneur et accepteur de liaisons hydrogène

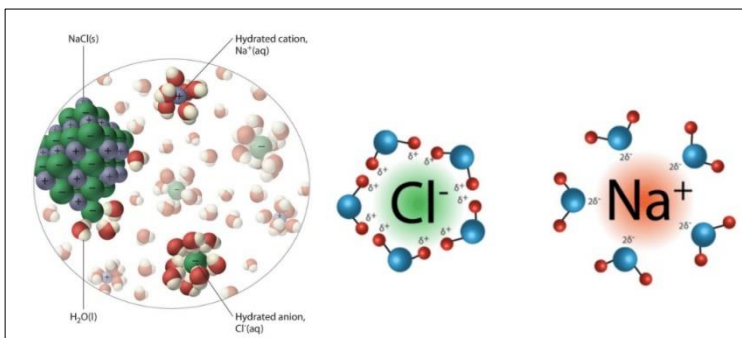
4.3.1 Mise en solution aqueuse d'un soluté ionique

Exemple : dissolution du chlorure de sodium dans l'eau

L'équation de la dissolution est : $\text{NaCl}(s) = \text{Na}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$

Trois étapes :

- **Dissociation** du solide : les interactions électrostatiques entre ions et molécules de solvant polaire détruisent le cristal.
- **Solvatation** (hydratation car solvant eau) par interaction ion-dipôle ; les ions s'entourent de molécules de solvant.
- **Dispersion** : les ions hydratés s'éloignent les uns des autres, ils se dispersent dans le solvant



4.3.2 Mise en solution aqueuse d'un soluté moléculaire sans dissociation

Une seule étape : **solvatation**. La molécule est **solvatée** mais elle n'est pas détruite.

Exemples :

Dissolution du diiode dans l'eau : $\text{I}_2(s) = \text{I}_2(aq)$

Dissolution de l'éthanol dans l'eau : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(l) = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}(aq)$

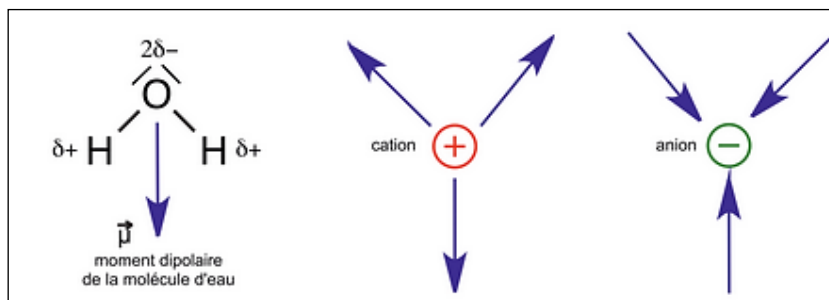
4.3.3 Mise en solution aqueuse d'un soluté moléculaire avec dissociation

Exemple : dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau

L'équation de dissolution est : $\text{HCl}(g) = \text{H}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$

Trois étapes :

- **Ionisation** de la liaison covalente polarisée avec création de la paire d'ions (sous l'influence du moment dipolaire du solvant).
- **Dispersion ou dissociation** de la paire d'ions (sous l'influence du pouvoir dispersant du solvant).
- **Solvatation** (hydratation car solvant eau) par interaction ion-dipôle ; les ions s'entourent de molécules de solvant.



4.3.4 Efficacité de la solvation des ions

Les solvants **polaires** solvatent fortement les ions.

Les solvants **apolaires aprotiques** solvatent peu les ions.

4.3.5 Composés hydrophobes / hydrophiles

Les composés **apolaires** (en particulier les hydrocarbures) sont associés par liaisons de Van der Waals : ils ne sont pas solubles dans l'eau. Ce sont des composés **hydrophobes**. Les composés **polaires** et associés par liaison hydrogène ainsi que les composés **ioniques** sont solubles dans l'eau : ce sont des composés **hydrophiles**.

Certaines molécules peuvent comporter des parties hydrophiles (qui tendent à la rendre soluble dans l'eau) et hydrophobes (qui tendent à la rendre insoluble dans l'eau). La solubilité dans l'eau pourra donc être interprétée en comparant l'importance relative des parties hydrophiles et hydrophobes.